

DE LA PORCIÓN REAL A INFORMACIÓN NUTRICIONAL ÚTIL

Sistema de información nutricional de porciones

ODS PRINCIPAL · 12.8

EQUIPO 10

Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial



CONCEPTO VISUAL · NO ES EL DISEÑO FINAL

De valores por 100 g a una porción real

La información existe; el esfuerzo está en convertirla en el plato que la persona tiene delante.



EL QUIEBRE

Las personas físicamente activas no obtienen de forma rápida y consistente la cantidad, energía y macronutrientes de la porción que realmente consumen.

La porción es una fuente recurrente de error

2 964 participantes

29 estudios · 15 países

Las omisiones y los errores al estimar porciones fueron los contribuyentes más frecuentes al error del autorreporte.

WHITTON ET AL., 2022

542 elementos de estimación del tamaño de las raciones (PSEE)

Solo 21 estudios las validaron contra cantidades reales; las ayudas con imágenes fueron más exactas.

AMOUTZOPOULOS ET AL., 2020



La confianza del usuario no predice la exactitud

197
participantes

Hubo error al estimar azúcar,
energía, peso y tamaño de
porción.

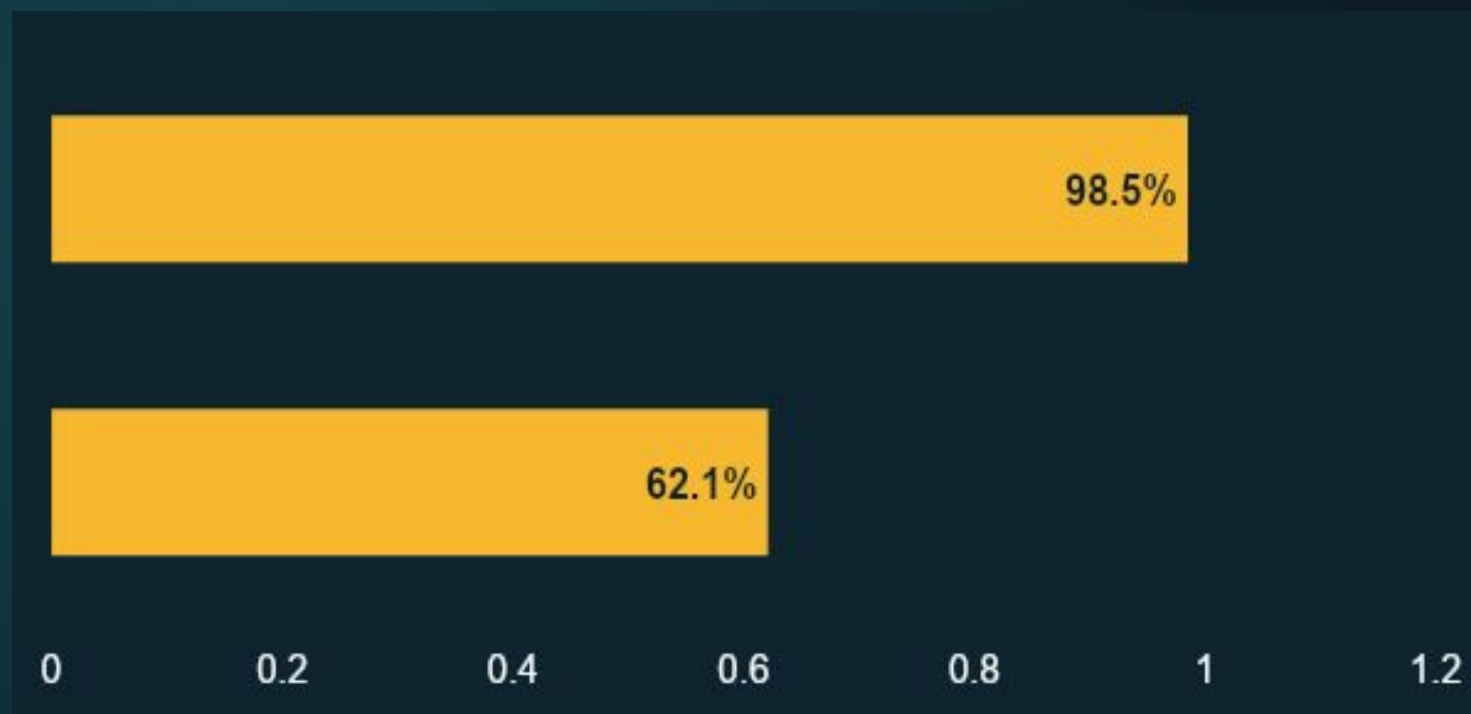
EXACTITUD PERCIBIDA ↔ EXACTITUD REAL

$r \leq |0.20|$

Asociación débil

Participantes que sobreestimaron el azúcar

El porcentaje varió según el alimento evaluado.



62.1%—98.5% según el alimento

Hay datos nutricionales; el uso cotidiano sigue siendo bajo

TPCA · MARZO 2025

1 125

alimentos

+ 567 preparaciones

Energía y 19 nutrientes disponibles;
el usuario todavía debe ingresar y
escalar la cantidad.

DATO CONFIABLE

INTERACCIÓN MANUAL

Lectura de etiquetas en universitarios peruanos

Muestra por conveniencia · n = 302



Brecha: comprender no garantiza usar la información.

Público inicial y pregunta de diseño

PERSONAS QUE DESEAN INICIAR O MANTENER UNA ALIMENTACIÓN CONTROLADA

Buscan conocer y controlar las **cantidades y composición nutricional** de los alimentos que consumen.

Incluye personas físicamente activas y consumidores que desean iniciar una dieta.

NECESIDAD

Información rápida, comprensible, corregible y vinculada a una fuente nutricional.

¿Cómo facilitar que las personas que desean iniciar o mantener una alimentación controlada reconozcan de manera práctica las cantidades y composición nutricional de los alimentos que consumen?



Fuera de alcance: diagnósticos, tratamientos y planes personalizados.

Un sistema nutricional para porciones

Concepto inicial sujeto a validación con usuarios

PRINCIPIO DE CONFIANZA

Distinguir qué fue medido y qué fue estimado; permitir corregir antes de confirmar.

1

REGISTRAR

Foto, texto, voz o sensor de masa

2

IDENTIFICAR

Alimento y cantidad; el usuario puede corregir

3

CALCULAR

Escalar la composición a la porción real

4

INFORMAR

Gramos, kcal, macros y fuente



Criterios de éxito del prototipo

Metas de validación; todavía no son resultados.

REGISTRO

≤ 60 s

Completar una comida
en no más de 5 acciones.

CANTIDAD

$\leq 20\%$

Error porcentual medio
en al menos 30 porciones.

CÁLCULO

$\leq 1\%$

Error al escalar nutrientes
con cantidad conocida.

La persona podrá corregir alimento y cantidad antes de confirmar. La interfaz separará valores medidos de estimados y mostrará la fuente y versión nutricional.

ODS principal y contribución secundaria



PRINCIPAL

META 12.8

Información y conciencia para estilos de vida sostenibles.

INDICADOR OFICIAL 12.8.1

Grado en que la educación para el desarrollo sostenible se incorpora en políticas, currículos, formación docente y evaluación.

MEDICIÓN DEL PROYECTO

Tiempo para obtener información y comprensión de porción, fuente y tipo de valor.



SECUNDARIO

META 12.3

Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos por persona en tiendas y hogares para el año 2030

INDICADOR 12.3.1.b

La cantidad total de alimentos que se desechan en las etapas de venta minorista (supermercados, tiendas) y en los hogares o consumo final.

VÍNCULO POR VALIDAR

Registrar sobrantes permitiría evaluar si una mejor planificación reduce el desperdicio alimentario.

Referencias

01 Amoutzopoulos B. et al. Portion size estimation in dietary assessment. Nutr Rev. 2020;78(11):885–900.
[doi:10.1093/nutrit/nuz107](https://doi.org/10.1093/nutrit/nuz107)

02 Whitton C. et al. Contributors to misestimation of food and beverage intake. Adv Nutr. 2022;13(6):2620–2665.
[doi:10.1093/advances/nmac085](https://doi.org/10.1093/advances/nmac085)

03 König L.M., Ziesemer K., Renner B. Estimating sugar, energy and portion size. Nutrients. 2019;11(10):2425.
[doi:10.3390/nu11102425](https://doi.org/10.3390/nu11102425)

04 Instituto Nacional de Salud. Tablas Peruanas de Composición de Alimentos. 11.
^a ed. digital. Lima; 2025.
repositorio.ins.gob.pe

05 Somocurcio Carrión L.F. Influencia del etiquetado de alimentos procesados en el consumidor universitario peruano. Tesis; 2021.
repositorio.ausjal.org

06 Naciones Unidas. Metadatos oficiales de los indicadores ODS 12.8.1 y 3.4.1.
unstats.un.org/sdgs/metadata

07 FAO. Food Composition Data: Production, Management and Use.
fao.org/4/y4705e

08 Equipo 10. Repositorio del proyecto y lista de exigencias. Fundamentos de Diseño, UPCH; 2026-2.
github.com/Mao-dot/Fdd_Equipo_10

Los tres artículos propuestos por el equipo se conservaron porque aportan evidencia directa al problema.